CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

uv − vu = u : u est nilpotent et v se trigonalise en (α, α+1, ...)

Énoncé

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v - v \circ u = u$.

1. (a) Montrer que $u^k \circ v - v \circ u^k = k u^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

   (b) On pose $\phi(f) = f \circ v - v \circ f$ pour $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$.

   (c) En déduire que u est nilpotent, puis que $u^n = 0$.

2. On suppose u nilpotent d'indice n : $u^n = 0$ et $u^{n-1} \neq 0$.

   (a) Montrer qu'il existe une base $e = (e_1, \dots, e_n)$ dans laquelle u a des 1 juste au-dessus de la diagonale et des 0 ailleurs.

   (b) Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que la base e trigonalise v, avec la diagonale $(\alpha, \alpha+1, \dots, \alpha+n-1)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $uv = u + vu$: on peut faire passer u « à travers » v en ajoutant u.

Ce qu'on te demande. Voir les u^k comme vecteurs propres de ϕ, puis exploiter la base des itérés d'un vecteur.

Corrigé

1. Q1a · Récurrence

On note $\mathcal{H}_k$: $u^k v - v u^k = k u^k$ (on écrit uv pour $u \circ v$).

- $k = 0$: $u^0 v - v u^0 = v - v = 0 = 0 \cdot u^0$.
- Si $\mathcal{H}_k$ est vraie, alors $u^k v = k u^k + v u^k$, et avec $uv = u + vu$:

$$\begin{aligned} u^{k+1} v &= u^k (uv) = u^k (u + vu) \\ &= u^{k+1} + (u^k v) u \\ &= u^{k+1} + (k u^k + v u^k) u \\ &= u^{k+1} + k u^{k+1} + v u^{k+1} \\ &= (k+1) u^{k+1} + v u^{k+1}. \end{aligned}$$

Donc $u^{k+1} v - v u^{k+1} = (k+1) u^{k+1}$: $\mathcal{H}_{k+1}$ est vraie.

2. Q1b · φ est linéaire

Pour $f, g \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

$$\phi(\lambda f + \mu g) = (\lambda f + \mu g) v - v(\lambda f + \mu g)$$

$$= \lambda (fv - vf) + \mu (gv - vg)$$

$$= \lambda \phi(f) + \mu \phi(g),$$

en utilisant la linéarité de v à gauche. Et $\phi(f) \in \mathcal{L}(E)$. Donc ϕ est un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$, espace de dimension n^2.

3. Q1c · u est nilpotent

Par Q1a, $\phi(u^k) = k u^k$. Si $u^k \neq 0$ pour tout k, alors chaque entier k serait valeur propre de ϕ : une infinité de valeurs propres distinctes pour un endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$, de dimension finie n^2. Impossible (au plus n^2 valeurs propres). Donc il existe k_0 avec $u^{k_0} = 0$: u est nilpotent.

4. Q1c · u^n = 0

X^{k_0} annule u et est scindé, donc u est trigonalisable, et ses valeurs propres sont racines de X^{k_0} : $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$. Dans une base de trigonalisation, la diagonale est nulle, donc $\chi_u = X^n$. Par Cayley-Hamilton :

$$u^n = 0.$$

5. Q2a · La famille des itérés

$u^{n-1} \neq 0$: soit x_0 avec $u^{n-1}(x_0) \neq 0$. Supposons $\lambda_0 x_0 + \lambda_1 u(x_0) + \cdots + \lambda_{n-1} u^{n-1}(x_0) = 0$.

- On applique u^{n-1} : tous les termes $u^{j+n-1}(x_0)$ avec $j \geqslant 1$ sont nuls ($u^n = 0$), il reste $\lambda_0 u^{n-1}(x_0) = 0$, donc $\lambda_0 = 0$.
- On applique alors u^{n-2} : il reste $\lambda_1 u^{n-1}(x_0) = 0$, donc $\lambda_1 = 0$.
- Et ainsi de suite : $\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$.

La famille est libre, de cardinal $n = \dim E$: c'est une base.

6. Q2a · La matrice de u

On pose $e_k = u^{n-k}(x_0)$, soit $e = (u^{n-1}(x_0), u^{n-2}(x_0), \dots, u(x_0), x_0)$. Alors $u(e_1) = u^n(x_0) = 0$ et pour $k \geqslant 2$, $u(e_k) = u^{n-k+1}(x_0) = e_{k-1}$. Donc

$$\mathrm{Mat}_e(u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. Q2b · Le premier vecteur

On applique $uv - vu = u$ à e_1 : $u(v(e_1)) - v(u(e_1)) = u(e_1)$. Or $u(e_1) = 0$, donc $u(v(e_1)) = 0$: $v(e_1) \in \ker u$.

La matrice de u est de rang $n-1$ (ses $n-1$ dernières colonnes sont $e_1, \dots, e_{n-1}$, libres). Par le théorème du rang, $\dim \ker u = 1$, et comme $e_1 \in \ker u$, $\ker u = \mathrm{Vect}(e_1)$. Il existe donc $\alpha \in \mathbb{K}$ avec

$$v(e_1) = \alpha e_1.$$

8. Q2b · Les autres vecteurs

Soit $k \in \{1, \dots, n-1\}$ et $y = e_{k+1} = u^{n-1-k}(x_0)$, de sorte que $u^k(y) = e_1$. Avec Q1a appliquée à y :

$$u^k(v(y)) - v(e_1) = k e_1 \iff u^k(v(y)) = (\alpha + k) e_1 = (\alpha + k) u^k(y)$$

$$\iff u^k(v(y) - (\alpha + k) y) = 0.$$

Or $\ker u^k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ (matrice de u^k : des 1 sur la k-ième sur-diagonale, rang $n-k$). Donc

$$v(e_{k+1}) = (\alpha + k) e_{k+1} + \sum_{i=1}^{k} \mu_i e_i.$$

9. Q2b · La matrice de v

La colonne $k+1$ de $\mathrm{Mat}_e(v)$ a $\alpha+k$ sur la diagonale et des zéros en dessous :

$$\mathrm{Mat}_e(v) = \begin{pmatrix} \alpha & * & \cdots & * \\ 0 & \alpha+1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha+n-1 \end{pmatrix}.$$

Le piège

En Q1c, oublier que ϕ vit dans $\mathcal{L}(E)$ de dimension n^2 (et pas n). L'argument « trop de valeurs propres » marche quand même.

La méthode

Relation de commutation $[u,v]=u$: les puissances de u sont vecteurs propres de $f \mapsto [f,v]$, ce qui force la nilpotence.

Rappels de cours utilisés

- **Nilpotent en dimension n.** Si u est nilpotent sur E de dimension n, alors $\chi_u = X^n$ et $u^n = 0$. L'indice de nilpotence est donc au plus n.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

  $$\chi_A(A) = 0.$$

  Le polynôme caractéristique annule la matrice.
- **Itérés d'un vecteur.** Si $u^{p-1}(x_0) \neq 0$ et $u^p = 0$, la famille $(x_0, u(x_0), \dots, u^{p-1}(x_0))$ est libre : on compose une relation de liaison par u^{p-1}, puis u^{p-2}, etc.
- **Théorème du rang.**

  $$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty).$$